KELOMPOK - SMPN 2 KOTA SERANG

- Ahmad Fikriyani 2237253221
- Kelvin Alexander 2237253137
- Natania Margareta 2237253176
- Rosminah 2237253215
- Titiek Triadyatmi 2237253195

ASESMEN AWAL KOGNITIF IPA

BAB I KELAS 7 SMP

Nama :

Kelas :

1. Roni diminta oleh ayahnya untuk membeli tali rafia di toko bangunan. Ayah berkata, *"Roni, belikan tali rafia yang panjangnya 5 ya."* Roni pergi ke toko dan bingung saat penjaga toko bertanya, *"5 apa, Dek? 5 meter, 5 gulung, atau 5 sentimeter?"*. Mengapa Roni dan penjaga toko tersebut kebingungan? Menurutmu, apa yang hilang atau belum lengkap dari ucapan Ayah Roni?

2. Saat pelajaran olahraga, guru meminta Budi untuk mengukur waktu yang ia butuhkan untuk berlari mengelilingi lapangan sekolah menggunakan *stopwatch*. Budi mencatat angka 120 detik. Identifikasilah apa nama besaran yang diukur oleh Budi dan apa satuan yang digunakannya berdasarkan cerita di 2atas!

3. Rani membantu ibunya di dapur untuk membuat es sirup. Di meja dapur terdapat beberapa aktivitas pengukuran:
    1. Menimbang gula pasir sebanyak 200 gram
    2. Mengukur suhu air es menggunakan termometer didapat hasil 10^0 C
    3. Menuangkan sirup coco pandan sebanyak 50 mL menggunakan gelas ukur.

Berdasarkan aktivitas Rani, kelompokkan hasil pengukuran di atas ke dalam tabel untuk memisahkan mana yang termasuk besaran pokok dan mana yang termasuk besaran turunan, beserta satuannya masing-masing!

4. Dina mengukur panjang dua buah pensil menggunakan penggaris. Pensil A memiliki panjang 12,5 cm dan pensil B memiliki panjang 165 mm. Berapakah selisih panjang kedua pensil tersebut jika dinyatakan dalam Satuan Internasional (SI) untuk besaran panjang?

5. Ibu akan memasang keramik pada lantai dapur yang berbentuk persegi panjang. Setelah diukur menggunakan meteran, diperoleh hasil:
   - Panjang dapur = 4 meter
   - Lebar dapur = 3 meter

   Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, hitunglah keliling dan luas lantai dapur dengan satuan yang tepat untuk masing-masing hasil perhitungan!

6. Sebuah akuarium memiliki panjang 20 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 5 cm. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan :
   - Tentukan volume aquarium!
   - Jika tinggi aquarium diukur menggunakan alat yang kurang teliti sehingga menjadi 4,8 cm, jelaskan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil volume.

7. Haechan melakukan percobaan pengaruh jumlah pupuk terhadap tinggi tanamannya selama dua minggu.

Jumlah pupuk (gram)	**Tinggi Kecambah (cm)**
0	10
5	15
10	20
15	25

Berdasarkan tabel diatas, analisislah hubungan antara jumlah pupuk yang diberikan dengan tinggi tanaman berdasarkan data tersebut!

8. Halland melakukan percobaan mengenai penguapan air dengan meletakkan wadah berisi 100 mL air di tempat terbuka. Volume air diukur setiap hari selama 4 hari berturut-turut dan data percobaannya sebagai berikut

Hari	Volume air (ml)
1	100
2	90
3	78
4	65

Mengacu pada data percobaan yang dilakukan oleh halland, Maka :

a. Deskripsikan pola perubahan volume air dari hari ke hari.
b. Analisislah kesimpulan mengenai hubungan waktu dan volume air berdasarkan data percobaan

9. Seorang siswa melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh jumlah cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Ia menanam tiga tanaman dengan ukuran awal yang sama dan memberikan perlakuan berbeda.

Tanaman	Perlakuan Cahaya	Tinggi Setelah 7 Hari
A	Tidak mendapat cahaya	12 cm
B	Mendapat cahaya matahari 4 jam/hari	18 cm
C	Mendapat cahaya matahari 8 jam/hari	25 cm

Berdasarkan data tersebut, analisislah hubungan antara lama tanaman mendapatkan cahaya dengan pertumbuhan tanaman. Tuliskan kesimpulan yang dapat kamu ambil dari hasil percobaan tersebut!

10. Rani melakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh suhu air terhadap waktu yang dibutuhkan gula untuk larut. Ia menggunakan jumlah gula dan volume air yang sama.

Suhu Air	Waktu Gula Larut
10°C	120 detik
30°C	80 detik
50°C	45 detik
70°C	20 detik

Berdasarkan tabel tersebut:

a. Bagaimana hubungan antara suhu air dan waktu yang dibutuhkan gula untuk larut?

b. Jika kamu diminta memperkirakan waktu yang diperlukan gula untuk larut pada suhu 90°C, apakah waktunya akan lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan pada suhu 70°C? Jelaskan alasanmu berdasarkan pola data percobaan

RUBRIK PENILAIAN

Soal / Tingkat SOLO	Skor	Kriteria Capaian	Deskripsi Perilaku Siswa (Indikator)
Soal 1 (Prastruktural)	2	Melampaui Prastruktural (Siswa siap ke tingkat Unistruktural)	Siswa dengan tepat menyatakan bahwa yang hilang adalah satuannya. Siswa menjelaskan bahwa tanpa satuan (seperti meter atau gulung), angka "5" tidak memiliki arti yang jelas dalam pengukuran.
	1	Transisi Prastruktural	Siswa tahu ada yang salah/kurang dari ucapan Ayah, namun memberikan jawaban yang kurang spesifik (misal: "Kurang jelas jenis talinya" atau "Ayah tidak memberi tahu ukurannya" tanpa menyebut kata/konsep 'satuan').
	0	Prastruktural Murni	Siswa memberikan jawaban yang tidak relevan, menyalahkan Roni karena lupa, atau menjawab "Karena tokonya terlalu besar" / "Tidak tahu". Ini indikasi kuat siswa belum memahami esensi dasar mengapa pengukuran membutuhkan satuan.
Soal 2 (Unistruktural)	2	Paham Utuh	Siswa menjawab dengan tepat: Besaran = Waktu, Satuan = Detik (atau sekon).
	1	Paham Sebagian	Siswa hanya menjawab besarannya saja secara tepat atau satuannya saja yang tepat.
	0	Tidak Paham	Siswa salah mengidentifikasi keduanya atau mengosongkan jawaban.
Soal 3 (Multistruktural)	2	Paham Utuh	Siswa mampu membuat tabel dan mengelompokkan ketiganya dengan benar (Massa & Suhu = Pokok; Volume = Turunan) beserta satuannya.

	1	Paham Sebagian	Siswa mampu mengelompokkan 2 besaran dengan benar, namun 1 besaran tertukar atau salah menuliskan satuannya. Atau Siswa hanya benar mengelompokkan 1 besaran saja.
	0	Tidak Paham	Pengelompokan salah total atau lembar jawaban kosong.
Soal 4 (Multistructural)	2	Paham Utuh	Mengonversi kedua satuan panjang (cm dan mm) ke meter (m) dengan benar (0,125 m dan 0,165 m).
	1	Paham Sebagian	Hanya mengonversi salah satu satuan dengan benar, atau salah dalam perhitungan desimal.
	0	Tidak Paham	Tidak melakukan konversi atau salah total.
Soal 5 (Multistructural)	2	Paham Utuh	Siswa menghitung keliling = 14 m dan luas = 12 m^2 dengan benar serta menuliskan satuan yang tepat pada kedua hasil perhitungan.
	1	Paham Sebagian	Siswa hanya benar pada salah satu perhitungan (keliling atau luas), atau kedua perhitungan benar tetapi terdapat kesalahan dalam penulisan satuan (misalnya luas ditulis m atau keliling ditulis m^2).
	0	Tidak Paham	Siswa salah menghitung keliling dan luas, salah menggunakan rumus, salah menuliskan satuan pada kedua hasil, atau tidak memberikan jawaban.
Soal 6 (Relational)	2	Paham Utuh	Siswa menghitung volume dengan benar ($20 \times 10 \times 5 = 1000$ cm^3) dan menjelaskan bahwa perubahan tinggi menjadi 4,8 cm menyebabkan volume menjadi 960 cm^3. Siswa mampu menghubungkan bahwa

			ketelitian alat ukur mempengaruhi hasil pengukuran sehingga hasil perhitungan volume menjadi kurang akurat.
	1	Paham Sebagian	Siswa hanya menghitung volume awal dengan benar atau menghitung volume setelah perubahan tinggi dengan benar, tetapi penjelasan tentang pengaruh ketelitian alat ukur masih kurang lengkap atau kurang tepat.
	0	Tidak Paham	Siswa salah menghitung volume, tidak mampu menjelaskan pengaruh perubahan tinggi terhadap volume, memberikan alasan yang tidak sesuai, atau tidak menjawab.
Soal 7 (Relational)	3	Paham utuh	Murid mampu menganalisis hubungan sebab-akibat secara menyeluruh dan terintegrasi. Murid dapat menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah pupuk yang diberikan, maka semakin tinggi pula kecambah tanaman, serta mampu menunjukan pola penambahan yang konsisten (misal: kenaikan 5 gram pupuk diikuti kenaikan tinggi 5 cm).
	2	Paham Sebagian (mayoritas)	Murid mampu melihat beberapa aspek data tetapi belum mengintegrasikannya menjadi kesimpulan hubungan yang utuh. Murid menyebutkan data poin per poin secara terpisah, misalnya: "Saat pupuk 0 gram tingginya 10 cm, saat pupuk 5 gram tingginya 15 cm, dan seterusnya," namun kurang tegas dalam menyimpulkan keterhubungannya
	1	Paham sebagian (minoritas)	Murid hanya fokus pada satu data tunggal atau satu aspek linier yang sangat sederhana

			tanpa melihat gambaran keseluruhan tabel. Contoh: "Tanaman paling tinggi adalah 25 cm saat diberi pupuk 15 gram," atau hanya membaca judul kolom tabel tanpa menganalisis keterhubunganya
	0	Tidak Paham	Murid tidak memahami maksud tabel. Jawaban salah total, tidak relevan dengan data penyajian, atau hanya menyalin ulang angka acak tanpa makna.
Soal 8 (abstrak)	3	Paham Utuh	Bagian A: Murid tepat mendeskripsikan bahwa volume air mengalami penurunan berturut-turut setiap harinya (bisa menyertakan detail selisih penurunannya). Bagian B: Murid menyimpulkan secara logis bahwa semakin bertambahnya hari (waktu), maka volume air semakin berkurang/menurun karena terjadi penguapan di tempat terbuka.
	2	Paham Sebagin (mayoritas)	Murid mampu menjawab salah satu poin dengan sangat baik, atau menjawab keduanya namun kurang terintegrasi. Contoh: Berhasil menjabarkan penurunan volume air dari hari ke hari di bagian A, namun di bagian B kesimpulannya masih dangkal (hanya menulis "kesimpulannya airnya berkurang" tanpa mengaitkan variabel waktu/hari secara eksplisit).
	1	Paham Sebagian (minoritas)	Murid hanya memahami satu informasi searah dan sangat terbatas dari data pada tabel. Contoh: Hanya menjawab "Hari pertama airnya 100 ml, hari terakhir tinggal

			65 ml" atau hanya menjawab poin A saja secara singkat sementara poin B dikosongkan/salah.
	0	Tidak Paham	Murid mengalami miskonsepsi total atau tidak memberikan jawaban yang relevan. Contoh: Menyimpulkan bahwa air bertambah banyak, atau tidak memahami konsep hubungan waktu dan volume air sama sekali
Soal 9 (Relational)	3	Paham Utuh	Murid menyebutkan semua data penting (A, B, C), menemukan pola bahwa semakin lama cahaya → semakin tinggi tanaman, serta menuliskan kesimpulan jelas dan logis dengan menggunakan data sebagai bukti.
	2	Paham Sebagian Besar (Mayoritas)	Murid menemukan hubungan yang benar (cahaya mempengaruhi pertumbuhan), tetapi tidak menggunakan semua data sebagai bukti atau penjelasan masih kurang lengkap.
	1	Paham Sebagian Kecil (Minoritas)	Murid hanya menyebutkan data tanpa menjelaskan hubungan (misalnya hanya menuliskan tinggi tanaman tanpa analisis)
	0	Tidak Paham	Murid salah dalam menyebutkan data, dan belum bisa menjelaskan hubungannya dengan benar
Soal 10 (Relational)	3	Paham Utuh	Murid mampu menjelaskan bahwa semakin tinggi suhu → waktu larut semakin cepat, serta mampu memprediksi (90°C lebih cepat) dengan alasan berdasarkan pola data yang konsisten.
	2	Paham Sebagian Besar (Mayoritas)	Murid menjawab hubungan dan prediksi dengan benar, tetapi alasan kurang jelas atau

			tidak mengaitkan dengan pola data secara lengkap.
	1	Paham Sebagian Kecil (Minoritas)	Murid hanya menjawab salah satu bagian (hubungan atau prediksi) dengan benar, atau jawabannya masih bersifat umum tanpa analisis data
	0	Tidak Paham	Murid memberikan jawaban tetapi tidak sesuai dengan data atau hanya menebak tanpa dasar.

HASIL UJI ASESMEN AWAL KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA KELAS VII I

Absen	Nama	Skor	Indikator
1	QISHA SHAKEELA PUTRI RAUDATUL JANNAH	**11**	**BERKEMBANG**
2	AINA AZZAHRA FANIA	**9**	**BERKEMBANG**
3	FABEL CITRA AINIDAA	**13**	**BERKEMBANG**
4	WIDIYA PUTRI SULTONI	**14**	**BERKEMBANG**
5	FIKA LATIFAAN	**10**	**BERKEMBANG**
6	RACHMAD IQBAL FERNANDO	**10**	**BERKEMBANG**
7	AKMAL ALGHI R	**1**	BUTUH BIMBINGAN
8	MARWAH HANIYAH MAULIDA	**6**	BUTUH BIMBINGAN
9	M. AIDIO AKBAR	**3**	BUTUH BIMBINGAN
10	AWALIYAH SANPUTRI	**3**	BUTUH BIMBINGAN
11	ANGELINA NUGRAHA	**2**	BUTUH BIMBINGAN
12	JOVITA DARLA C	**3**	BUTUH BIMBINGAN
13	ALVIANDO P	**3**	BUTUH BIMBINGAN
14	DAVITA NIZZA QARIMA	**1**	BUTUH BIMBINGAN
15	HIMA LIYANSYAH	**2**	BUTUH BIMBINGAN
16	ANAS	**2**	BUTUH BIMBINGAN
17	SOFIATUL ARIFAH	**2**	BUTUH BIMBINGAN
18	M.RAFFA APRILIO	**3**	BUTUH BIMBINGAN
19	STEVENUS R	**2**	BUTUH BIMBINGAN
20	ARDEL TRI HADYAN	**6**	BUTUH BIMBINGAN
21	HANDIPAN	**0**	BUTUH BIMBINGAN
22	FADLI PRANATA	**5**	BUTUH BIMBINGAN
23	DAFFA	**4**	BUTUH BIMBINGAN
24	AKRAMA WILDAN	**0**	BUTUH BIMBINGAN
25	ALWI RIDHO	**8**	BUTUH BIMBINGAN
26	NADHIFA THAFANA	**4**	BUTUH BIMBINGAN
27	REZA MUHAMMAD	**4**	BUTUH BIMBINGAN

28	MUHAMMAD IKHWAN	**2**	BUTUH BIMBINGAN
29	Luthfi	**2**	BUTUH BIMBINGAN
30	NAYLA AZZAHRA SYIFA	**3**	BUTUH BIMBINGAN
31	M.ARKAAN	**7**	BUTUH BIMBINGAN
32	M.RAHMAT N	**7**	BUTUH BIMBINGAN
33	ZAINARYA SUTA	**7**	BUTUH BIMBINGAN
34	MUHAMMAD FAHRUL	**6**	BUTUH BIMBINGAN
35	DIVA FEBRYANAWATI	**1**	BUTUH BIMBINGAN
36	M.DEAN AL KARIZI	**1**	BUTUH BIMBINGAN
37	MASRSYAHILA DWI KINARA	**3**	BUTUH BIMBINGAN
38	SHAFYA SALSABILLA PUTRI	**3**	BUTUH BIMBINGAN
39	AZIZAH AMANI	**5**	BUTUH BIMBINGAN
40	SALWA NURASSYIFA KARIN	**0**	BUTUH BIMBINGAN
41	PUTRI TIARA ASYAL	**3**	BUTUH BIMBINGAN
42	RISKA HIDAYAT	**4**	BUTUH BIMBINGAN
43	NOVITA LESTARY	**3**	BUTUH BIMBINGAN
44	AKRIMA AKHIDZAL ILMA	**5**	BUTUH BIMBINGAN

STRATEGI PEMBELAJARAN BERDASARKAN KEMAMPUAN BERPIKIR PESERTA DIDIK

Mata Pelajaran **:** Ilmu Pengetahuan Alam
Kelas : VII
Materi **:** Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah
Model Pembelajaran **:** *Problem Based Learning* (PBL)

Hasil asesmen awal menunjukkan bahwa 44 peserta didik terdiri dari 6 peserta didik kategori berkembang (13,6%) dan 38 peserta didik kategori butuh bimbingan (86,4%). Artinya, strategi pembelajaran harus lebih banyak memberikan scaffolding kepada kelompok butuh bimbingan, sementara kelompok berkembang diberikan tantangan yang lebih tinggi agar tidak merasa bosan. Pendekatan Deep Learning sangat sesuai karena menekankan pembelajaran Berkesadaran (Mindful), Bermakna (Meaningful), dan Menggembirakan (Joyful).

Pendekatan Deep Learning

1. Berkesadaran (*Mindful Learning*)
2. Bermakna (*Meaningful Learning*)
3. Menggembirakan (*Joyful Learning*)

Kelompok 1- Peserta Didik Dengan Kemampuan Berkembang

Karakteristik

1. Memahami konsep dasar pengukuran dan hubungan sebab-akibat.
2. Mampu menganalisis hasil percobaan sederhana.
3. Siap mengerjakan tugas dengan sedikit arahan.

Strategi Guru

1. Memberikan masalah yang lebih kompleks.
2. Menjadi tutor sebaya.
3. Menyusun hipotesis sendiri.
4. Menentukan variabel percobaan secara mandiri.
5. Menjelaskan alasan ilmiah dari hasil percobaan.

Siswa diminta

1. Merumuskan masalah,

2. Membuat hipotesis,
3. Menentukan variabel,
4. Menyusun langkah percobaan,
5. Memprediksi hasil.

Produk

1. Poster Metode Ilmiah
2. Presentasi
3. Peta konsep

Aktivitas

Contoh masalah:

"Mengapa tanaman di halaman sekolah tumbuh tidak sama tingginya?"

Siswa diminta

Peran Guru: Sebagai fasilitator dan pemberi tantangan.

Kelompok 2 Peserta Didik dengan Kemampuan Butuh Bimbingan

Karakteristik

Masih mengalami kesulitan memahami

1. Pengamatan,
2. Pengukuran,
3. Hubungan sebab akibat,
4. Analisis data.

Strategi Guru Memberikan :

1. Contoh konkret,
2. LKPD bertahap,
3. Pertanyaan penuntun,
4. Demonstrasi,
5. Scaffolding,
6. Pendampingan lebih intensif.

Aktivitas

Guru menunjukkan video sederhana “Mengapa gula lebih cepat larut di air panas?” Kemudian siswa dibimbing untuk mengisi tabel. Selanjutnya guru membantu siswa menyusun langkah metode ilmiah secara bertahap menggunakan kartu urutan.

Produk

1. LKPD sederhana
2. Menyusun kartu langkah metode ilmiah
3. Menjawab pertanyaan dasar

Peran Guru : Sebagai pembimbing aktif selama proses belajar.

Strategi Diferensiasi Proses Untuk Kelompok Murid Berkembang

1. Menemukan informasi sendiri.
2. Berdiskusi.
3. Membuat hipotesis.
4. Mengidentifikasi variabel.
5. Menyimpulkan hasil.

Kelompok Butuh Bimbingan

1. Mengamati gambar dan video.
2. Mengisi LKPD dengan bantuan guru.
3. Mengurutkan langkah metode ilmiah.
4. Berdiskusi dengan tutor sebaya.
5. Menyimpulkan menggunakan kalimat sederhana.

Strategi Diferensiasi Produk Untuk Kelompok Murid Berkembang

Peserta didik dapat memilih:

1. Poster Metode Ilmiah
2. Infografis
3. Mind Map
4. Presentasi

Butuh Bimbingan

Peserta didik membuat

1. Diagram alur metode ilmiah
2. Lembar hasil pengamatan
3. Ringkasan langkah metode ilmiah

Implementasi Pendekatan *Deep Learning*

1. **Berkesadaran (*Mindful*)**

   Guru memulai pembelajaran dengan pertanyaan pemantik. "Mengapa kita tidak boleh langsung percaya pada suatu informasi tanpa membuktikannya?". Kemudian Peserta didik menghubungkan pengalaman sehari-hari sebelum mempelajari metode ilmiah.

2. **Bermakna *(Meaningful*)**

   Guru memberikan masalah nyata.

   Contoh:

   1. Mengapa tanaman di tempat teduh lebih pendek?
   2. Mengapa es mencair lebih cepat di luar ruangan?
   3. Mengapa gula cepat larut dalam air panas?

   Peserta didik menggunakan langkah metode ilmiah untuk mencari jawaban.

3. **Menggembirakan (*Joyful*)**

   Pembelajaran dibuat aktif melalui

   1. Video fenomena IPA,
   2. Eksperimen sederhana,
   3. Permainan menyusun kartu metode ilmiah,
   4. Gallery walk,
   5. Presentasi kelompok,
   6. Pemberian apresiasi.

Sintaks Model Problem Based Learning

1. **Orientasi Masalah**

   Guru menampilkan video fenomena.

Contoh, “Mengapa tanaman yang terkena cahaya lebih banyak tumbuh lebih tinggi?

2. **Mengorganisasikan Peserta Didik**

   Guru membagi kelompok berdasarkan hasil asesmen.

   a. Kelompok berkembang sebagai tutor sebaya.
   b. Kelompok butuh bimbingan mendapatkan LKPD dengan scaffolding.

3. **Membimbing Penyelidikan**

   Kelompok berkembang

   1. Menentukan masalah,
   2. Menyusun hipotesis,
   3. Menentukan variabel.

   Kelompok butuh bimbingan

   1. mengamati,
   2. menjawab pertanyaan sederhana,
   3. mengurutkan langkah metode ilmiah.

4. **Mengembangkan dan Menyajikan Hasil**

   Kelompok berkembang, mempresentasikan hasil analisis.

   Kelompok butuh bimbingan, menjelaskan hasil pengamatan menggunakan bahasa sederhana.

5. **Analisis dan Refleksi**

   Guru bersama peserta didik merefleksikan proses pembelajaran melalui pertanyaan:

   a. Apa yang dipelajari hari ini?
   b. Mengapa metode ilmiah penting dalam kehidupan sehari-hari?
   c. Bagaimana cara membuktikan suatu informasi secara ilmiah?

Penguatan Peran Guru

Kelompok Berkembang	Kelompok Butuh Bimbingan
Memberikan tantangan HOTS	Memberikan scaffolding
Menjadi fasilitator	Memberikan pendampingan intensif
Mengembangkan kemampuan berpikir kritis	Menguatkan pemahaman konsep dasar
Mendorong presentasi dan argumentasi ilmiah	Memberikan pertanyaan penuntun dan contoh konkret

Strategi ini menunjukkan mayoritas peserta didik masih berada pada kategori butuh bimbingan, sehingga pembelajaran perlu lebih banyak menggunakan contoh konkret, demonstrasi, dan pendampingan bertahap, sementara peserta didik kategori berkembang diberi kesempatan memperdalam pemahaman melalui penyelidikan yang lebih mandiri serta berperan sebagai tutor sebaya.

RANCANGAN ASESMEN DIAGNOSTIK NON KOGNITIF IDENTIFIKASI KEBUTUHAN BELAJAR PESERTA DIDIK

A. Kisi-kisi Asesmen

Tujuan	Deskripsi
Mengetahui modalitas belajar peserta didik	**1. Gaya Belajar Visual** Gaya belajar ini lebih menonjolkan siswa dalam bidang visual. Dimana anak lebih paham dengan apa yang mereka lihat baik membaca atau melihat gambar maupun video. Ciri-ciri anak dengan gaya belajar visual yaitu cenderung rapi pada penampilan, berbicara dengan cepat, sering membuat coretan-coretan, teliti, tidak mudah terganggu oleh suara keributan ketika sedang belajar, dan lebih suka membaca daripada dibacakan. Karena mungkin dengan membaca sendiri akan lebih terasa.
	2. Gaya Belajar Auditori Adalah gaya belajar ini lebih menonjolkan fungsi pendengaran siswa daripada visual. Mereka lebih paham jika sudah mendengar entah itu mendengar ceramah guru ataupun mendengar hasil rekaman pribadi. Karakteristik anak dengan gaya belajar auditoris yaitu terkesan independen dan unggul dalam kecerdasan interpersonal, jika bercanda mereka lebih senang bercanda langsung daripada harus membaca komik lucu.
	3. Gaya Belajar Kinetis Gaya belajar ini memanfatkan gerak tubuh. Siswa denga tipe ini sangat tidak beruntung jika besar dalam lingkungan yang tidak dapat memahami mereka. Siswa kinetis tidak akan menangkap informasi secara total jika harus dipaksa untuk duduk diam tanpa melakukan apapun, mereka cenderung menggerakkan ataupun memainkan apapun yang ada di dekatnya, bicara lebih lamban dari

	gaya yang lain, dan sering ekspresif dan penuh gerak jika berbicara atau berinteraksi

Analisis dan Rekomendasi

Apabila jawaban yang paling banyak adalah **A**	● Siswa dengan kecenderungan gaya belajar visual ● Siswa akan mencapai prestasi belajar yang optimal apabila memanfaatkan kemampuan visualnya. ● Siswa dapat membuat sendiri peta konsep atau ringkasan materi pembelajaran.
Apabila jawaban yang paling banyak adalah **B**	● Siswa memiliki kecenderungan gaya belajar auditori. ● Siswa yang memiliki kecenderungan gaya belajar auditori akan mencapai prestasi belajar yang optimal apabila siswa mempelajari materi pembelajaran dari mendengarkan baik melalui penjelasan langsung dari guru, diskusi dengan guru dan teman sebaya, maupun melalui rekaman materi yang sedang dipelajari.
Apabila jawaban yang paling banyak adalah **C**	● Siswa memiliki kecenderungan gaya belajar kinestetik. ● Siswa dengan gaya belajar kinestetik akan mencapai prestasi belajar secara optimal apabila siswa terlibat langsung secara fisik dalam kegiatan belajar. ● Siswa dapat mengutak-atik atau memanipulasi materi pembelajaran atau media yang digunakan dalam menjelaskan materi pelajaran.
Apabila jawaban yang paling banyak adalah **A** dan **B**	● Siswa memiliki gabungan gaya belajar visual dan auditori. ● Ada hal tertentu yang siswa akan belajar efektif jika menggunakan gaya belajar visual, dan ada hal lain yang siswa akan belajar efektif jika menggunakan gaya belajar auditori. Bahkan, kadang jika kedua gaya belajar digunakan akan lebih optimal.

Apabila jawaban yang paling banyak adalah **A** dan **C**	● Siswa memiliki gabungan gaya belajar visual dan kinestetik. ● Ada hal tertentu yang siswa akan belajar efektif jika menggunakan gaya belajar visual, dan ada hal lain yang siswa akan belajar efektif jika menggunakan gaya belajar kinestetik. Bahkan, kadang jika kedua gaya belajar digunakan akan lebih optimal.
Apabila jawaban yang paling banyak adalah **B** dan **C**	● Siswa memiliki gabungan gaya belajar auditori dan kinestetik. ● Ada hal tertentu yang siswa akan belajar efektif jika menggunakan gaya belajar auditori, dan ada hal lain yang siswa akan belajar efektif jika menggunakan gaya belajar kinestetik. Bahkan, kadang jika kedua gaya belajar digunakan akan lebih optimal.

DIAGNOSTIK KEBUTUHAN BELAJAR

A. Biodata

Nama Lengkap : .....

Usia : .....

Kelas : .....

B. Petunjuk pengisian

1. Sebelum mengisi pernyataan, bacalah petunjuk pengisian dengan cermat.
2. Isilah identitas anda sesuai dengan keadaan diri dan merupakan data asli.
3. Berilah tanda silang pada salah satu pilihan **a**, **b**, atau **c** pada soal pilihan ganda sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Semua jawaban tidak ada yang salah, oleh karena itu jawablah semua pernyataan sesuai dengan keadaan yang kamu alami atau pikirkan dengan jujur.

C. Pertanyaan Pilihan Ganda

1. Pada waktu belajar untuk penilaian atau ulangan harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester apakah kamu memilih:
   a. Membaca catatan, judul dan sub-judul dalam buku, melihat diagram dan ilustrasi
   b. Meminta seseorang memberi kamu pertanyaan, atau menghafal dalam hati sendirian
   c. Membuat catatan pada kartu dan membuat model atau diagram
2. Apa yang kamu lakukan sewaktu mendengar musik?
   a. Berkhayal (melihat benda-benda yang sesuai dengan musik yang sedang didengarkan)
   b. Bersenandung mengikuti alunan musik
   c. Menari mengikuti musik, menggerakan kaki mengikuti irama musik
3. Pada saat kamu sedang memecahkan suatu masalah, apakah kamu:
   a. Membuat daftar, mengatur langkah, dan mengeceknya setelah langkah itu dikerjakan
   b. Menelpon teman untuk membicarakan hal tersebut
   c. Menganalisa masalah itu atau melakukan semua langkah yang kamu pikirkan
4. Jika kamu membaca untuk sekedar hiburan, apakah kamu memilih:
   a. Buku perjalanan dengan banyak gambar didalamnya
   b. Cerita misteri yang penuh dengan percakapan didalamnya
   c. Buku yang dapat menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah kamu
5. Untuk mempelajari bagaimana kerja komputer, apakah kamu memiliki:

a. Menonton video tentang cara kerja komputer
b. Mendengarkan seseorang menjelaskan cara kerja komputer
c. Membongkar komputer dan mencoba menemukan sendiri cara kerjanya

6. Kamu baru saja memasuki museum ilmu pengetahuan, seperti taman pintar, tekno park, dll. Apa yang kamu lakukan pertama kali?
   a. Melihat sekeliling dan menemukan peta yang menunjukan lokasi berbagai benda yang dipamerkan
   b. Berbicara dengan penjaga museum dan bertanya kepadanya tentang benda-benda yang dipamerkan
   c. Melihat pada benda pertama yang kelihatan paling menarik, dan baru kemudian membaca petunjuk lokasi benda-benda lainnya.
7. Jenis restoran atau rumah makan apa yang tidak kamu sukai?
   a. Restoran yang lampunya terlalu terang
   b. Restoran yang musiknya terlalu keras
   c. Restoran yang kursinya tidak nyaman
8. Apakah kamu lebih suka mengikuti:
   a. Kelas melukis
   b. Kelas musik
   c. Kelas olahraga
9. Apa kira-kira yang kamu lakukan ketika merasa senang?
   a. Tersenyum
   b. Berteriak dengan senang
   c. Melompat dengan senang
10. Seandainya kamu berada di suatu acara pesta, entah pernikahan atau lainnya. Apa yang kira-kira akan kamu ingat keesokan harinya?
    a. Muka orang-orang dalam pesta, tetapi bukan namanya
    b. Nama orang-orang dalam pesta, tetapi bukan mukanya
    c. Sesuatu yang kamu lakukan dan katakan saat berada di pesta
11. Pada waktu kamu bercerita, apakah kamu memilih untuk:
    a. Menulisnya
    b. Menceritakanya dengan suara keras

c. Memerankannya

12. Apa yang paling mengganggu bagi kamu saat kamu mencoba untuk berkosentrasi?
    a. Penglihatan
    b. Suara yang berisik
    c. Gangguan lainnya seperti rasa lapar, sepatu yang sempit, atau rasa khawatir
13. Apa yang kamu lakukan kira-kira ketika sedang marah?
    a. Cemberut atau memperlihatkan muka marah
    b. Berteriak atau mengamuk
    c. Menghentakkan kaki dengan keras dan membanting pintu
14. Apa yang kira-kira kamu lakukan ketika sedang antre untuk menonton bioskop?
    a. Melihat-lihat pada poster film lainnya
    b. Berbicara dengan orang di sebelahmu
    c. Mengetukkan kaki atau berjalah ke arah lain
15. Saya menghafal sesuatu...
    a. Dengan membayangkannya
    b. Mengucapkannya dengan suara yang keras
    c. Sambil berjalan dan melihat-lihat keadaan sekeliling
16. Saya lebih suka...
    a. Membaca daripada dibacakan
    b. Mendengar daripada membaca
    c. Menggunakan model dan praktek
17. Untuk mengetahui suasana hati seseorang, saya...
    a. Melihat ekspresi wajahnya
    b. Mendengarkan nada bicaranya
    c. Memperhatikan gerak gerik badannya
18. Saya berbicara dengan...
    a. Singkat dan tidak suka mendengarkan pembicaraan yang panjang
    b. Cepat dan senang mendengarkan
    c. Menggunakan isyarat tubuh dan gerakan-gerakan ekspresif

19. Untuk mengisi waktu luang saya lebih suka...
    a. Menonton televisi
    b. Mendengarkan musik atau membaca
    c. Melakukan permainan atau melakukan pekerjaan fisik
20. Konsentrasi saya mudah terganggu oleh...
    a. Ketidakaturan atau gerakan
    b. Suara atau keributan
    c. Kegiatan di sekeliling

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN GAYA BELAJAR

KELAS VII-E SMP NEGERI 4 KOTA SERANG

TAHUN PELAJARAN 2025-2026

No	Nama	Gaya Belajar
1	ADINDA SUKMA AYU	Visual
2	AHMAD MUDHOFAR	Visual-Kinestetik
3	AHMAD MUPARIJ	Kinestetik-Auditori
4	ALIF MAULANA	Kinestetik
5	ARGIO RAMADHAN	Kinestetik
6	AUFAL AL MADANI	Kinestetik-Visual
7	AYU KINANTY	Visual-Auditori
8	AZZAHRA RAMADHANI	Visual
9	DZIKRY QAISY PUTRA	Visual-Auditori
10	FANJI PRATAMA	Auditori
11	FITRA ZASKIA	Visual-Auditori
12	GALIH SYARHAT PUTRA	Kinestetik-Visual
13	GALUH OKTAVIANI NURACHMAN	Kinestetik
14	HALDI BAIHAQI	Auditori
15	HISAM SAPUTRA MAULANA	Auditori
16	IBNU ZAKI TRIAWAN	Visual-Auditori
17	IKHSAN ROMADON	Kinestetik
18	IQMAL WIJAYA MAULANA	Auditori
19	MUHAMAD IBNU	Kinestetik-Auditori
20	MUHAMAD RAFA KURNIAWAN	Kinestetik-Visual
21	MUHAMMAD BALAD IBNU ASHAR	Auditori-Kinestetik
22	MUHAMMAD FADIL AKBAR	Auditori
23	MUHAMMAD FARDAN HERYADI	Kinestetik-Auditori
24	MUHAMMAD RIZKI MAULANA	Auditori-Visual
25	MUHAMMAD YUSA ALIFFUDIN	Visual

26	NAJLA FAIHA SYAKIRA	Auditori-Kinestetik
27	NAOMI CHARENINA PUTRI	Visual
28	NAZWA AULIA GANTINE	Visual
29	QORI KURNIATU ZAHRA	Auditori-Visual
30	RAKA ABDILAH	Auditori-Kinestetik
31	REGIYA BUNGA WINI	Auditori-Visual
32	RIHANA AZ-ZAHRA SETIAWAN	Visual
33	RISKA PUTRI FEBRIANTI	Visual
34	SHINTA PUTRI NOVIYASTUTI	Auditori-Visual
35	SITI QUDSYYTI WAFIROH	Auditori-Visual
36	SITI SARAH KAMELIA	Visual
37	TEGUH DARMAWAN	Kinestetik-Auditori
38	TISYA RAMADHANI	Visual
39	ZAHWA OKTAVIANI	Visual

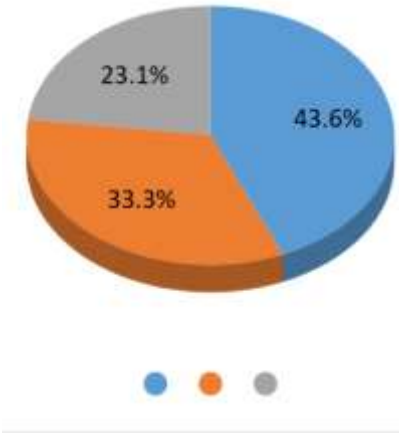
Hasil Asesmen		
Gaya Belajar Dominan	Jumlah	Persentase
Visual	17	43.52%
Auditori	13	33%
Kinestetik	9	23%

Interpretasi : hasil menunjukan bahwa siswa/i kelas VII-E didominasi memiliki gaya belajar yang cenderung Visual, artinya dia lebih mudah memahami dan menyerap informasi melalui ambar, diagram, dan video Namun, ada beberapa siswa yang memiliki kecenderungan auditori dan kinestetik yang cukup signifikan, sehingga mereka dapat belajar dengan baik melalui diskusi, ceramah, dan aktivitas hands-on

Implikasi :

Berdasarkan hasil asesmen, guru dan konselor dapat menyusun strategi, pembelajaran yang efektif untuk siswa kelas VII-E seperti :

1. Menggunakan media visual seperti gambar, diagram, dan video dalam pembelajaran.
2. Menyediakan kesempatan diskusi dan ceramah untuk memfasilitasi gaya belajar auditori.
3. Mengintegrasikan aktivitas hands-on, praktik, dan eksperimen untuk memfasilitasi gaya belajar kinestetik.



STRATEGI PEMBELAJARAN BERDASARKAN GAYA BELAJAR

Mata Pelajaran : IPA

Kelas : VII

Materi : Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah

Model Pembelajaran: *Problem Based Learning* (PBL)

Alasan Pemilihan Model

a. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah.

b. Memberikan pengalaman belajar melalui penyelidikan sederhana.

c. Mendorong peserta didik memahami penerapan metode ilmiah dalam kehidupan sehari-hari.

d. Sejalan dengan karakteristik *Deep Learning* karena pembelajaran berpusat pada peserta didik.

Pendekatan *Deep Learning*

Pendekatan pembelajaran dilaksanakan melalui tiga prinsip utama, yaitu:

a. Berkesadaran (*Mindful Learning*): peserta didik memahami pentingnya belajar sains melalui fenomena nyata di lingkungan sekitar.
b. Bermakna (*Meaningful Learning*): konsep hakikat ilmu sains dan metode ilmiah dikaitkan dengan pengalaman kehidupan sehari-hari.
c. Menggembirakan (*Joyful Learning*): peserta didik belajar melalui aktivitas kolaboratif, diskusi, eksperimen sederhana, permainan edukatif, dan presentasi sehingga pembelajaran berlangsung aktif dan menyenangkan.

A. Peserta Didik dengan Gaya Belajar Visual

Karakteristik

a. Mudah memahami informasi melalui gambar, video, diagram, simbol, dan warna.
b. Menyukai membaca serta membuat catatan atau peta konsep.

Strategi Pembelajaran

Guru menyediakan media berupa video pembelajaran, infografis, diagram langkah metode ilmiah, gambar alat laboratorium, serta presentasi yang menarik agar peserta didik lebih mudah memahami konsep.

Aktivitas Pembelajaran

a. Mengamati video fenomena sains.
b. Mengidentifikasi langkah-langkah metode ilmiah melalui diagram.
c. Membuat mind map mengenai hakikat ilmu sains.
d. Menyusun infografis tentang langkah-langkah metode ilmiah.

Produk Belajar

a. Poster
b. Mind map
c. Diagram alur metode ilmiah
d. Infografis

B. Peserta Didik dengan Gaya Belajar Auditori

Karakteristik

a. Lebih mudah memahami informasi melalui penjelasan lisan.
b. Menyukai diskusi, tanya jawab, dan presentasi.

Strategi Pembelajaran

Guru menjelaskan konsep melalui cerita atau fenomena sehari-hari, memfasilitasi diskusi kelompok, melakukan tanya jawab, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi.

Aktivitas Pembelajaran

a. Mendengarkan penjelasan guru.
b. Berdiskusi mengenai pentingnya metode ilmiah.
c. Menjelaskan kembali langkah-langkah metode ilmiah kepada teman.
d. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok.

Produk Belajar

a. Presentasi kelompok

b. Rekaman penjelasan singkat

c. Hasil diskusi

C. Peserta Didik dengan Gaya Belajar Kinestetik

Karakteristik

a. Belajar lebih optimal melalui aktivitas langsung.

b. Menyukai praktik, eksperimen, dan manipulasi objek.

Strategi Pembelajaran

Guru menyediakan aktivitas berupa percobaan sederhana, demonstrasi, simulasi, dan permainan edukatif yang melibatkan aktivitas fisik.

Aktivitas Pembelajaran

a. Melakukan percobaan sederhana mengenai suatu fenomena IPA.

b. Menyusun kartu langkah metode ilmiah.

c. Mengidentifikasi variabel melalui benda nyata.

d. Mengikuti permainan "Scientific Investigation".

Produk Belajar

a. Laporan hasil pengamatan

b. LKPD

c. Model sederhana

d. Demonstrasi hasil percobaan

Implementasi Pendekatan Deep Learning

1. Berkesadaran (*Mindful Learning*)

Guru mengawali pembelajaran dengan pertanyaan pemantik, seperti:

"Mengapa kita harus membuktikan suatu informasi sebelum mempercayainya?"

Peserta didik diajak menghubungkan pengalaman sehari-hari dengan pentingnya berpikir ilmiah sebelum mempelajari konsep hakikat ilmu sains dan metode ilmiah.

2. Bermakna (*Meaningful Learning*)

Guru menyajikan permasalahan kontekstual, misalnya:

a. Mengapa tanaman di tempat terang tumbuh lebih baik?

b. Mengapa gula lebih cepat larut dalam air panas?

c. Mengapa pakaian lebih cepat kering saat cuaca panas?

Peserta didik menggunakan langkah-langkah metode ilmiah untuk mencari jawaban berdasarkan hasil pengamatan dan penyelidikan.

3. Menggembirakan (*Joyful Learning*)

Pembelajaran dirancang melalui kegiatan yang menarik, seperti:

a. Mengamati video fenomena IPA.

b. Melakukan eksperimen sederhana.

c. Bermain kartu urutan metode ilmiah.

d. *Gallery walk* hasil kelompok.

e. Presentasi dan pemberian apresiasi kepada kelompok.

Sintaks Model Problem Based Learning (PBL)

1. Orientasi terhadap Masalah

   Guru menampilkan fenomena atau video pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian mengajak peserta didik mengidentifikasi masalah dan menyusun pertanyaan.

2. Mengorganisasikan Peserta Didik

   Guru membentuk kelompok heterogen yang terdiri atas peserta didik dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik sehingga setiap anggota dapat saling melengkapi.

   Pembagian peran dalam kelompok:

   1. Peserta didik visual bertugas membuat diagram, mencatat hasil pengamatan, dan menyusun poster.
   2. Peserta didik auditori bertugas memimpin diskusi dan mempresentasikan hasil kelompok.
   3. Peserta didik kinestetik bertugas melakukan percobaan, menggunakan alat dan bahan, serta mendemonstrasikan hasil penyelidikan.

3. Membimbing Penyelidikan

   Setiap kelompok melakukan penyelidikan sederhana dengan mengikuti langkah-langkah metode ilmiah, yaitu mengamati fenomena, merumuskan masalah, menyusun hipotesis, melakukan percobaan, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan. Guru memberikan bimbingan melalui pertanyaan penuntun.

4. Mengembangkan dan Menyajikan Hasil

   Kelompok menyusun hasil penyelidikan sesuai karakteristik gaya belajar anggotanya, kemudian mempresentasikan hasil di depan kelas melalui poster, infografis, maupun presentasi lisan.

5. Menganalisis dan Mengevaluasi

   Guru bersama peserta didik melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran dengan mendiskusikan manfaat metode ilmiah dalam kehidupan sehari-hari, pentingnya setiap langkah metode ilmiah, serta pengalaman bekerja sama selama proses penyelidikan.

Diferensiasi Pembelajaran Berdasarkan Gaya Belajar

Gaya Belajar	Media	Aktivitas	Produk
Visual	Video, gambar, infografis, diagram	Mengamati, membaca, membuat peta konsep	Poster, *mind map*, infografis
Auditori	Penjelasan guru, diskusi, presentasi	Berdiskusi, tanya jawab, presentasi	Presentasi, rekaman penjelasan, hasil diskusi
Kinestetik	Alat percobaan, kartu konsep, benda nyata	Eksperimen, demonstrasi, simulasi	Laporan praktikum, model sederhana, demonstrasi

DOKUMENTASI



